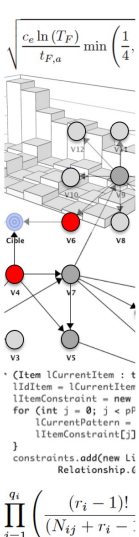


Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DUALITÉ



$$(c_1) \quad 50x_1 + 40x_2 \leq 1040$$

$$(c_2) \quad 2x_1 + x_2 \leq 38$$

$$\text{maxi : } z = 420x_1 + 300x_2$$

Soit une solution réalisable $(12; 4) \Rightarrow z = 6240$

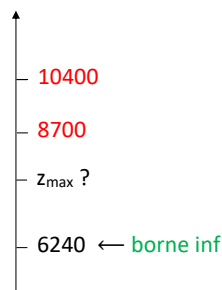
Est-ce une bonne solution ?

Peut-on calculer une borne sup ?

$$z = 420x_1 + 300x_2 \leq 500x_1 + 400x_2 \leq 10400$$

$$\leq 420x_1 + 330x_2 \leq 8700$$

borne sup $\rightarrow$ rechercher la meilleure combinaison linéaire des contraintes !



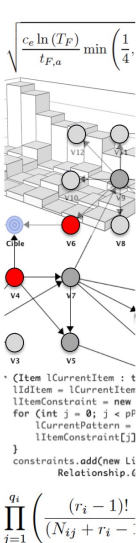
Stéphane BONNEVAY 195

195

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DUALITÉ



$$(y_1) \quad 50x_1 + 40x_2 \leq 1040$$

$$(y_2) \quad 2x_1 + x_2 \leq 38$$

$$\text{maxi : } z = 420x_1 + 300x_2$$

$$50y_1 + 2y_2 \geq 420$$

$$40y_1 + y_2 \geq 300$$

$$\text{mini : } z' = 1040y_1 + 38y_2$$

PL primal

$$\begin{aligned} Ax &\leq b \\ x &\geq 0 \\ \text{maxi : } cx \end{aligned}$$

$$yA \geq c$$

$$y \geq 0$$

$$\text{mini : } yb$$

PL dual

$$c = (420 \quad 300) \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1040 \\ 38 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 50 & 40 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$y = (y_1 \quad y_2)$$

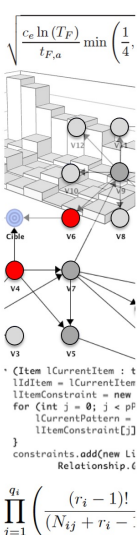
Stéphane BONNEVAY 196

196

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DUALITÉ



PL primal

$$\begin{aligned} &\text{maximiser } \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ &\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \\ &x_j \geq 0 \end{aligned}$$

PL dual

$$\begin{aligned} & \text{minimiser } \sum_{i=1}^m b_i y_i \\ & \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j \\ & y_i \geq 0 \end{aligned}$$

Remarque :

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j \leq \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \right) x_j = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) y_i \leq \sum_{i=1}^m b_i y_i$$

$\Rightarrow$ pour toute solution réalisable $y^* = (y_1^*, \dots, y_m^*)$ du dual, $\sum_{i=1}^m b_i y_i^*$ est un majorant de la fonction objectif du primal.

Stéphane BONNEVAY 197

197

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DUALITÉ

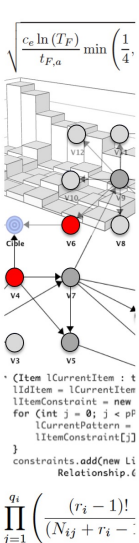
Théorème de la dualité

Si le problème primal a une solution optimale $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$, alors le problème dual a une solution optimale $y^* = (y_1^*, \dots, y_m^*)$ et :

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j^* = \sum_{i=1}^m b_i y_i^*$$

↑
même optimum !

même optimum !



Stéphane BONNEVAY 198

198

Optimisation Discrète

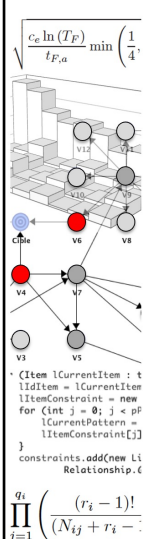
Programmation linéaire

DUALITÉ

Solution du programme dual

Lecture de la solution du PL dual dans le dernier tableau du simplexe du PL primal :

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_2	0	1	1/15	-5/3	6
x_1	1	0	-1/30	4/3	16
	0	0	-6	-60	-8520

 $y_1 = 6$
 $y_2 = 60$
 $z_{\min} = 8520$


Stéphane BONNEVAY 199

199

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DUALITÉ

Théorème des écarts complémentaires

Une solution réalisable $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ du primal est optimale si et seulement s'il existe des nombres $y_1^*, \dots, y_m^*$ tels que :

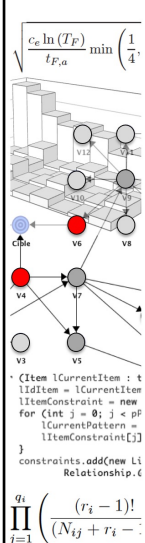
$$\text{si } \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j^* < b_i, \text{ alors } y_i^* = 0$$

$$\text{si } x_j^* > 0, \text{ alors } \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i^* = c_j$$

et tels que :

$$\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i^* \geq c_j, \text{ pour tout } j=1, \dots, n$$

$$y_i^* \geq 0, \text{ pour tout } i=1, \dots, m$$



Stéphane BONNEVAY 200

200

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

PROGRAMMATION LINÉAIRE EN NOMBRES ENTIERS

Un **PLNE** est un PL où les variables prennent des valeurs entières.

$$\begin{aligned} &\text{maximiser : } cx \\ &\text{contraintes : } Ax \leq b \\ &x \in \mathbb{N}^n \end{aligned}$$

PL relaxé d'un PLNE = PL avec $x \in \mathbb{R}^n$

Dans certaines modélisations (pb d'affectation, ...), les variables discrètes (binaires) permettent de modéliser le fait qu'une action peut être exécutée ou non :

$$\begin{aligned} x_i &= 1 : \text{exécutée} \\ x_i &= 0 : \text{non exécutée} \end{aligned}$$

Stéphane BONNEVAY 201

201

Optimisation Discrète

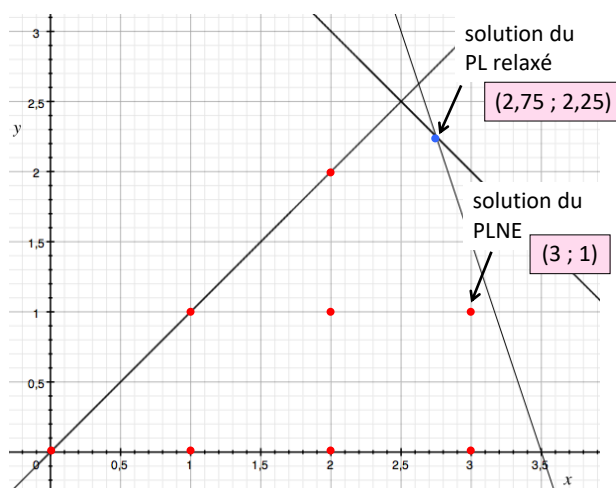
Programmation linéaire

PROGRAMMATION LINÉAIRE EN NOMBRES ENTIERS

Difficultés du PLNE

Soit un PLNE :

$$\begin{aligned} &x_1 + x_2 \leq 5 \\ &-x_1 + x_2 \leq 0 \\ &6x_1 + 2x_2 \leq 21 \\ &x_1, x_2 \in \mathbb{N} \\ &\max 2x_1 + x_2 \end{aligned}$$



Stéphane BONNEVAY 202

202

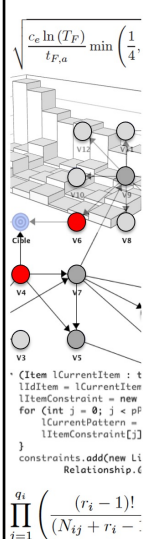
Optimisation Discrète

Programmation linéaire

PROGRAMMATION LINÉAIRE EN NOMBRES ENTIERS

Difficultés du PLNE

- l'optimum n'est pas forcément un sommet du polyèdre.
- si le PL relaxé admet une solution entière, c'est la solution du PLNE
- l'arrondi de la solution du PL relaxé n'est pas forcément la solution du PLNE
 - ... on peut construire un PLNE où la solution est aussi loin que l'on veut de celle du PL relaxé correspondant
- le polyèdre peut être non vide et ne pas avoir de solution au PLNE
- la solution du PL relaxé donne une borne sup au PLNE



Stéphane BONNEVAY 203

203

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

PROGRAMMATION LINÉAIRE EN NOMBRES ENTIERS

Méthode de Dakin

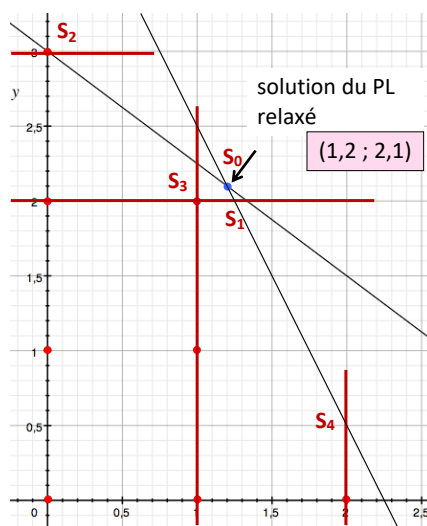
Soit un PLNE :

$$3x_1 + 4x_2 \leq 12$$

$$4x_1 + 2x_2 \leq 9$$

$$x_1, x_2 \in \mathbb{N}$$

$$\max 4x_1 + 3x_2$$



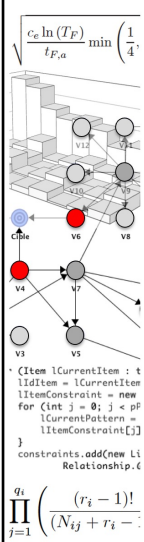
Stéphane BONNEVAY 204

204

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

PROGRAMMATION LINÉAIRE EN NOMBRES ENTIERS



Méthode de Dakin (S, x_{opt}) ;

```

{
   $x_{opt} = -\infty$  ;  $L = \{ (S_0, x_{s0}) \}$  ; //  $S_0$  PL relaxé,  $x_{s0}$  solution de  $S_0$ 
  tant que L non vide faire
  {
    choisir ( $S_i, x_{si}$ ) dans L tel que  $x_{si}$  est la meilleure solution dans L ;
    si  $x_{si} \leq x_{opt}$  alors supprimer  $S_i$  de L ;
    sinon
    {
      si  $x_{si}$  est entière alors {  $x_{opt} = x_{si}$  ; supprimer ( $S_i, x_{si}$ ) de L ; }
      sinon
      {
        choisir une composante  $x_j^*$  non entière de  $x_{si}$  ;
        créer 2 fils à  $S_i$  :
        - PLNE au nœud  $S_i$  + la contrainte «  $x_j \leq \text{Int}(x_j^*)$  » ;
        - PLNE au nœud  $S_i$  + la contrainte «  $x_j \geq \text{Int}(x_j^*) + 1$  » ;
        ajouter ces 2 fils dans L (si SR existe) ;
        supprimer  $S_i$  de L ;
      }
    }
  }
}

```

Stéphane BONNEVAY 205